TRƯỜNG THCS: ..... **ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I**

Họ và tên: ..... **NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lớp: ..... **SBD:** ..... **Môn: TOÁN 9**

ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 08

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án duy nhất.

Câu 1. Căn bậc hai của $\frac{4}{9}$ là:

A. $\frac{2}{3}$. **B.** $-\frac{2}{3}$. **C.** $\pm\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{16}{81}$.

Câu 2. Tìm điều kiện để biểu thức $\frac{1}{\sqrt{3-x}}$ có nghĩa:

A. $x<3$. **B.** $x\le 3$. **C.** $x\ge 3$. **D.** $x>3$.

Câu 3. Biểu thức $A=\sqrt{2x^2+1}$ xác định với:

A. $x\neq -\frac{1}{2}$. **B.** Mọi $x\in\mathbb{R}$. **C.** $x\ge -\frac{1}{2}$. **D.** $x\ge \pm\frac{1}{2}$.

Câu 4. Hệ phương trình nào dưới đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}x+y=1\\y+z=-3\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}2x+y=2\\3x-y^2=-1\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}2x^2-y=0\\x+y=0\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}-x+2y=1\\y=1\end{cases}$.

Câu 5. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{1}{x+2}=\frac{1}{x-1}+2$ là:

A. $x\neq 1; x\neq -3$. **B.** $x\neq -2; x\neq 1$. **C.** $x\neq -3; x\neq -2$. **D.** $x\neq 2; x\neq -1$.

Câu 6. Phát biểu "a không lớn hơn b" được biểu diễn bằng bất đẳng thức nào dưới đây?

A. $a<b$. **B.** $a\le b$. **C.** $a\ge b$. **D.** $a>b$.

Câu 7. Điều kiện xác định của phương trình $\frac{2x}{x+1}=\frac{3}{x-3}$ là:

A. $x\neq 1$. **B.** $x\neq 3; x\neq -1$. **C.** $x\neq -1$. **D.** $x\neq 3$.

Câu 8. Cho bất phương trình $3x-5\le 10$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Có 5 số nguyên dương thỏa mãn bất phương trình đã cho.

B. Số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình đã cho là 5.

C. Tổng các số nguyên dương thỏa mãn bất phương trình là 15.

D. Có 4 số nguyên tố thỏa mãn bất phương trình đã cho.

Câu 9. Cho tam giác MNP vuông tại M. Đặt $\widehat{P}=\alpha$. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

A. $\sin\alpha=\frac{MN}{NP}$. **B.** $\cos\alpha=\frac{MN}{NP}$. **C.** $\tan\alpha=\frac{MN}{MP}$. **D.** $\cot\alpha=\frac{MP}{MN}$.

Câu 10. Rút gọn biểu thức $\sqrt{12}-\sqrt{27}+\sqrt{48}$ ta được kết quả là:

A. $3\sqrt{3}$. **B.** $5\sqrt{3}$. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $2\sqrt{3}$.

Câu 11. Nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}2x+y=5\\x-y=1\end{cases}$ là:

A. $(2;1)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(3;2)$. **D.** $(2;3)$.

Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết $BH=4$ cm, $HC=9$ cm. Độ dài đường cao AH là:

A. 6 cm. **B.** 36 cm. **C.** 5 cm. **D.** 13 cm.

BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM PHẦN I:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn												

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho tam giác ABC vuông tại A với độ dài các cạnh $AB = 4$ cm, $AC = 3$ cm, $BC = 5$ cm. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $\tan B = \frac{3}{4}$.. **b)** $\cos B = \frac{3}{5}$.. **c)** $\sin C = \frac{4}{5}$.. **d)** $\cot C = \frac{5}{4}$..

Câu 14. Cho $0 < a < b$. Xét tính Đúng/Sai của các khẳng định sau:

a) $13 - a > 13 - b$.. **b)** $-3a < -3b$..

c) $-2a + 2025 < -2b + 2025$.. **d)** $5a + 2026 < 6b + 2026$..

BẢNG TRẢ LỜI ĐÚNG SAI PHẦN II:

Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm	Câu	Lệnh hỏi	Đúng	Sai	Điểm
1	a)				2	a)			
	b)					b)			
	c)					c)			
	d)					d)			

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Viết câu trả lời vào ô quy định.

Câu 15. Cho hệ phương trình $\begin{cases} 3x + y = 0 \\ x + 2y = 5. \end{cases}$ Tính tổng hai giá trị x, y là nghiệm của hệ phương trình.

KQ: ☐

Câu 16. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết $AB = 12$ cm, $AC = 9$ cm, $BC = 15$ cm. Tính giá trị của biểu thức $A = \sin B \cdot \cos B$. KQ: ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài.

Câu 1 (1,5 điểm).

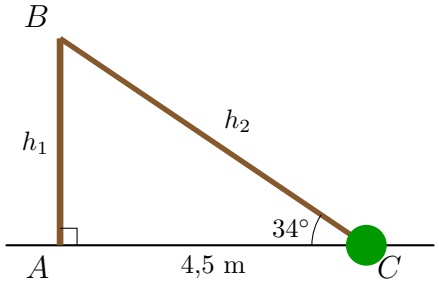
Cho hệ phương trình $\begin{cases} 4x + ay = 6 \\ bx - 2ay = 8. \end{cases}$ Xác định các hệ số a và b, biết rằng hệ phương trình có nghiệm là $(1; -1)$.

Câu 2 (1,0 điểm).

Tính giá trị của biểu thức: $A = \sqrt{12} - 2\sqrt{27} + 3\sqrt{48}$.

Câu 3 (1,0 điểm).

Một cây cao bị gãy trong đợt bão, ngọn cây đổ xuống chạm mặt đất. Ba điểm: gốc cây, điểm gãy và ngọn cây tạo thành một tam giác vuông. Đoạn thân cây gãy tạo với mặt đất một góc 34° và ngọn cây chắn ngang lối đi cách gốc một đoạn 4,5 m. Hỏi trước khi bị gãy, cây cao khoảng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



Câu 4 (0,5 điểm).

Giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x^3 - 12x = y^3 - 6y^2 + 16 \quad (1) \\ x^2 + 4y^2 + 6xy - 2x - 4y + 9 = 0 \quad (2) \end{cases}$$

— HẾT —